# Sicherer Dateizugriff über Storage-Level Access Guard

ONTAP 9

NetApp
December 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/smb-admin/secure-file-access-storage-level-access-guard-concept.html on December 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

Sicherer Dateizugriff über Storage-Level Access Guard . . . 1
Sicherer Dateizugriff über Storage-Level Access Guard . . . 1
Anwendungsfälle für die Verwendung von Storage-Level Access Guard . . . 2
Workflow zum Konfigurieren der Zugriffsschutz auf Storage-Ebene . . . 3
Konfigurieren Sie Den Storage-Level Access Guard . . . 5
Effektive SCHLACKE-Matrix . . . 11
Zeigen Sie Informationen zum Storage-Level Access Guard an . . . 11
Entfernen Sie Den Storage-Level Access Guard . . . 14

# Sicherer Dateizugriff über Storage-Level Access Guard

## Sicherer Dateizugriff über Storage-Level Access Guard

Zusätzlich zur Sicherung des Zugriffs durch native File-Level und die Sicherheit für Export und Freigabe können Sie den Storage-Level Access Guard konfigurieren, eine dritte Sicherheitsschicht, die von ONTAP auf Volume-Ebene angewendet wird. Storage-Level Access Guard gilt für den Zugriff von allen NAS-Protokollen auf das Storage-Objekt, auf das es angewendet wird.

Es werden nur NTFS-Zugriffsberechtigungen unterstützt. Damit ONTAP auf UNIX-Benutzern Sicherheitsüberprüfungen für den Zugriff auf Daten auf Volumes durchführen kann, für die der Storage-Level Access Guard angewendet wurde, muss der UNIX-Benutzer einem Windows-Benutzer auf der SVM, der auch Eigentümer des Volumes ist, zuordnen.

### Verhalten des Access Guard auf Storage-Ebene

- Storage-Level Access Guard gilt für alle Dateien oder alle Verzeichnisse in einem Storage-Objekt.

  Da alle Dateien oder Verzeichnisse in einem Volume den Einstellungen für den Speicherlevel Access Guard unterliegen, ist keine Vererbung durch die Ausbreitung erforderlich.

- Sie können den Storage-Level Access Guard so konfigurieren, dass er nur auf Dateien, nur Verzeichnisse oder auf Dateien und Verzeichnisse innerhalb eines Volumes angewendet wird.
  - Datei- und Verzeichnissicherheit

    Gilt für jedes Verzeichnis und jede Datei im Storage-Objekt. Dies ist die Standardeinstellung.

  - Dateisicherheit

    Gilt für jede Datei im Storage-Objekt. Die Anwendung dieser Sicherheit hat keinen Einfluss auf den Zugriff oder die Prüfung von Verzeichnissen.

  - Verzeichnissicherheit

    Gilt für jedes Verzeichnis im Storage-Objekt. Die Anwendung dieser Sicherheit hat keinen Einfluss auf den Zugriff oder die Prüfung von Dateien.

- Storage-Level Access Guard dient zur Einschränkung von Berechtigungen.

  Es wird niemals zusätzliche Zugriffsrechte geben.

- Wenn Sie die Sicherheitseinstellungen einer Datei oder eines Verzeichnisses von einem NFS- oder SMB-Client aus anzeigen, wird die Sicherheit des Storage-Level Access Guard nicht angezeigt.

  Sie wird auf Storage-Objektebene angewendet und in den Metadaten gespeichert, die zur Bestimmung der effektiven Berechtigungen verwendet werden.

- Sicherheit auf Storage-Ebene kann nicht durch einen Client entzogen werden, selbst wenn ein System-Administrator (Windows oder UNIX) dies durchführt.

Dieses Design lässt sich nur von Storage-Administratoren ändern.

- Sie können Storage-Level Access Guard auf Volumes mit NTFS oder einem gemischten Sicherheitsstil anwenden.
- Sie können Access Guard auf Storage-Ebene auf Volumes mit UNIX-Sicherheitsstil anwenden, solange für die SVM, die das Volume enthält, ein CIFS-Server konfiguriert ist.
- Wenn Volumes unter einem Volume-Verbindungspfad gemountet werden und wenn Access Guard auf Storage-Ebene auf diesem Pfad vorhanden ist, wird sie nicht auf Volumes übertragen, die darunter angehängt sind.
- Der Sicherheitsdeskriptor für den Storage-Level Access Guard wird mit SnapMirror Datenreplizierung und SVM-Replizierung repliziert.
- Es gibt spezielle Dispensierung für Virenscanner.

  Der Zugriff auf diese Server ist auf die Anzeige von Dateien und Verzeichnissen gestattet, selbst wenn der Access Guard auf Storage-Ebene den Zugriff auf das Objekt verweigert.

- FPolicy-Benachrichtigungen werden nicht gesendet, wenn der Zugriff aufgrund des Storage-Level Access Guard verweigert wird.

### Reihenfolge der Zugriffskontrollen

Der Zugriff auf eine Datei oder ein Verzeichnis wird durch den kombinierten Effekt der Export- oder Freigabeberechtigungen, der auf Volumes festgelegten Zugriffsschutz auf Storage-Ebene und der nativen Dateiberechtigungen auf Dateien und/oder Verzeichnisse bestimmt. Alle Sicherheitsstufen werden ausgewertet, um festzustellen, welche effektiven Berechtigungen eine Datei oder ein Verzeichnis besitzt. Die Sicherheitszugriffskontrollen werden in folgender Reihenfolge durchgeführt:

1. SMB-Freigabe- oder NFS-Berechtigungen für den Export
2. Storage-Level Access Guard
3. NTFS-Datei-/Ordnerzugangskontrolllisten (ACLs), NFSv4-ACLs oder UNIX-Modus-Bits

## Anwendungsfälle für die Verwendung von Storage-Level Access Guard

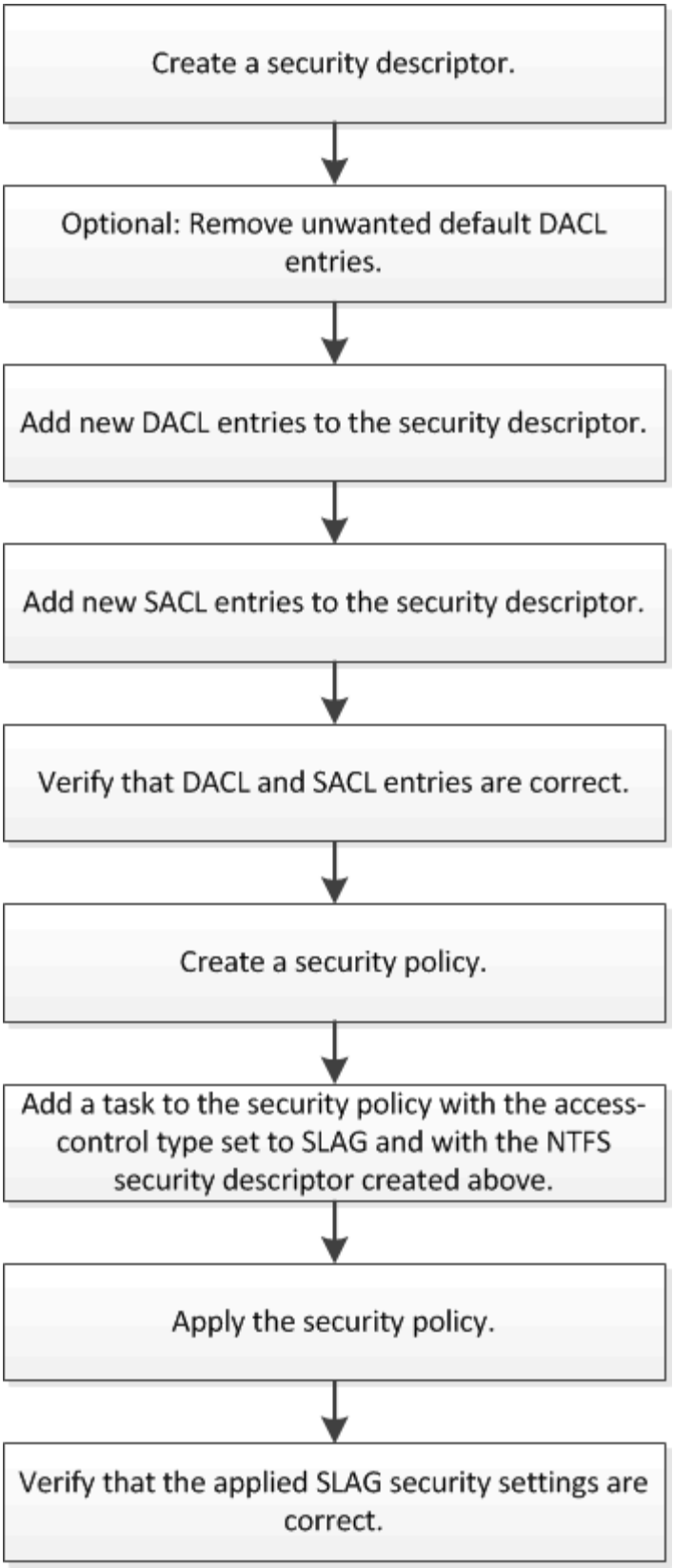
Storage-Level Access Guard bietet zusätzliche Sicherheit auf Storage-Ebene, die nicht von Client-Seite sichtbar ist. Daher kann diese Sicherheit nicht von Benutzern oder Administratoren mit ihren Desktops entzogen werden. In bestimmten Anwendungsfällen ist die Zugriffskontrolle auf Storage-Ebene von Vorteil.

Zu den typischen Anwendungsfällen für diese Funktion zählen folgende Szenarien:

- Schutz geistigen Eigentums durch Auditing und Controlling aller Benutzer` Zugriff auf Storage-Ebene
- Storage für Finanzdienstleister einschließlich Bank- und Handelskonzerne
- Öffentlicher Dienst mit separatem File Storage für einzelne Abteilungen
- Universitäten schützen alle Studentendateien

# Workflow zum Konfigurieren der Zugriffsschutz auf Storage-Ebene

Der Workflow zum Konfigurieren von Storage-Level Access Guard (SCHLACKE) verwendet dieselben ONTAP-CLI-Befehle, mit denen Sie NTFS-Dateiberechtigungen und Audit-Richtlinien konfigurieren. Anstatt Datei- und Verzeichniszugriff auf einem festgelegten Ziel zu konfigurieren, konfigurieren Sie LAG auf dem zugewiesenen SVM-Volume (Storage Virtual Machine).




**Verwandte Informationen**

Konfigurieren Des Zugriffsschutzes Auf Storage-Ebene

# Konfigurieren Sie Den Storage-Level Access Guard

Zur Konfiguration des Storage-Level Access Guard auf einem Volume oder qtree müssen Sie verschiedene Schritte befolgen. Access Guard auf Storage-Ebene bietet eine Zugriffssicherheit, die auf Storage-Ebene festgelegt ist. Das Tool bietet Sicherheit, die für alle Zugriffe aus allen NAS-Protokollen auf das Storage-Objekt gilt, auf das es angewendet wurde.

**Schritte**

1. Erstellen Sie mithilfe des einen Sicherheitsdeskriptor `vserver security file-directory ntfs create` Befehl.

   `vserver security file-directory ntfs create -vserver vs1 -ntfs-sd sd1` `vserver security file-directory ntfs show -vserver vs1`

   ```
   Vserver: vs1

      NTFS Security    Owner Name
      Descriptor Name
      ------------     --------------
      sd1              -
   ```

   Ein Sicherheitsdeskriptor wird mit den folgenden vier Standard-DACL-Zugriffssteuerungseinträgen (Aces) erstellt:

   ```
   Vserver: vs1
     NTFS Security Descriptor Name: sd1

       Account Name     Access   Access          Apply To
                        Type     Rights
       --------------   -------  -------         -----------
       BUILTIN\Administrators
                        allow    full-control   this-folder, sub-folders,
   files
       BUILTIN\Users    allow    full-control   this-folder, sub-folders,
   files
       CREATOR OWNER    allow    full-control   this-folder, sub-folders,
   files
       NT AUTHORITY\SYSTEM
                        allow    full-control   this-folder, sub-folders,
   files
   ```

   Wenn Sie die Standardeinträge bei der Konfiguration des Speicher-Level Access Guard nicht verwenden möchten, können Sie sie vor dem Erstellen und Hinzufügen eigener Asse zum Sicherheitsdeskriptor entfernen.

2. Entfernen Sie eine der Standard-DACL-Aces aus dem Sicherheitsdeskriptor, den Sie nicht mit der Sicherheit für den Speicherlevel Access Guard konfigurieren möchten:

   a. Entfernen Sie alle unerwünschten DACL-Asse mithilfe des `vserver security file-directory ntfs dacl remove` Befehl.

      In diesem Beispiel werden drei Standard-DACL Aces aus dem Sicherheitsdeskriptor entfernt: BUILTIN\Administrators, BUILTIN\Users und CREATOR OWNER.

      ```
      vserver security file-directory ntfs dacl remove -vserver vs1 -ntfs-sd sd1
      -access-type allow -account builtin\users vserver security file-directory
      ntfs dacl remove -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type allow -account
      builtin\administrators vserver security file-directory ntfs dacl remove
      -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type allow -account "creator owner"
      ```

   b. Stellen Sie sicher, dass die DACL-Aces, die Sie nicht für die Sicherheit des Speicherzugriffsschutzes verwenden möchten, mit dem aus dem Sicherheitsdeskriptor entfernt werden `vserver security file-directory ntfs dacl show` Befehl.

      In diesem Beispiel überprüft die Ausgabe des Befehls, ob drei Standard-DACL-Aces aus dem Sicherheitsdeskriptor entfernt wurden und nur der NT AUTHORITY\SYSTEM Standard-DACL ACE-Eintrag hinterlassen wurde:

      ```
      vserver security file-directory ntfs dacl show -vserver vs1
      ```

```
Vserver: vs1
  NTFS Security Descriptor Name: sd1

    Account Name     Access   Access          Apply To
                     Type     Rights
    --------------   -------  -------         -----------
    NT AUTHORITY\SYSTEM
                     allow    full-control   this-folder, sub-folders,
files
```

3. Fügen Sie einen oder mehrere DACL-Einträge zu einem Sicherheitsdeskriptor hinzu, indem Sie das verwenden `vserver security file-directory ntfs dacl add` Befehl.

   In diesem Beispiel werden dem Sicherheitsdeskriptor zwei DACL-Aces hinzugefügt:

   ```
   vserver security file-directory ntfs dacl add -vserver vs1 -ntfs-sd sd1
   -access-type allow -account example\engineering -rights full-control -apply-to
   this-folder,sub-folders,files vserver security file-directory ntfs dacl add
   -vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type allow -account "example\Domain Users"
   -rights read -apply-to this-folder,sub-folders,files
   ```

4. Fügen Sie einen oder mehrere SACL-Einträge zu einem Sicherheitsdeskriptor hinzu, indem Sie die verwenden `vserver security file-directory ntfs sacl add` Befehl.

   In diesem Beispiel werden dem Sicherheitsdeskriptor zwei SACL-Asse hinzugefügt:

```
vserver security file-directory ntfs sacl add -vserver vs1 -ntfs-sd sd1
-access-type failure -account "example\Domain Users" -rights read -apply-to
this-folder,sub-folders,files vserver security file-directory ntfs sacl add
-vserver vs1 -ntfs-sd sd1 -access-type success -account example\engineering
-rights full-control -apply-to this-folder,sub-folders,files
```

5. Überprüfen Sie mithilfe des, ob die DACL- und SACL-Asse richtig konfiguriert sind `vserver security file-directory ntfs dacl show` Und `vserver security file-directory ntfs sacl show` Befehle.

   In diesem Beispiel zeigt der folgende Befehl Informationen über DACL-Einträge für Sicherheitsdeskriptor „`sd1`“ an:

   ```
   vserver security file-directory ntfs dacl show -vserver vs1 -ntfs-sd sd1
   ```

   ```
   Vserver: vs1
     NTFS Security Descriptor Name: sd1

       Account Name     Access   Access          Apply To
                        Type     Rights
       --------------   -------  -------         -----------
       EXAMPLE\Domain Users
                        allow    read           this-folder, sub-folders,
   files
       EXAMPLE\engineering
                        allow    full-control   this-folder, sub-folders,
   files
       NT AUTHORITY\SYSTEM
                        allow    full-control   this-folder, sub-folders,
   files
   ```

   In diesem Beispiel zeigt der folgende Befehl Informationen über SACL-Einträge für Sicherheitsdeskriptor „`sd1`“ an:

   ```
   vserver security file-directory ntfs sacl show -vserver vs1 -ntfs-sd sd1
   ```

```
Vserver: vs1
  NTFS Security Descriptor Name: sd1

    Account Name     Access   Access          Apply To
                     Type     Rights
    --------------   -------  -------         -----------
    EXAMPLE\Domain Users
                     failure  read           this-folder, sub-folders,
files
    EXAMPLE\engineering
                     success  full-control   this-folder, sub-folders,
files
```

6. Erstellen Sie eine Sicherheitsrichtlinie mithilfe von `vserver security file-directory policy create` Befehl.

   Im folgenden Beispiel wird eine Richtlinie mit dem Namen „`policy1`“ erstellt:

   ```
   vserver security file-directory policy create -vserver vs1 -policy-name
   policy1
   ```

7. Überprüfen Sie mithilfe des, ob die Richtlinie richtig konfiguriert ist `vserver security file-directory policy show` Befehl.

   ```
   vserver security file-directory policy show
   ```

   ```
   Vserver          Policy Name
   ------------     --------------
   vs1              policy1
   ```

8. Fügen Sie der Sicherheitsrichtlinie eine Aufgabe mit einem zugehörigen Sicherheitsdeskriptor hinzu, indem Sie die verwenden `vserver security file-directory policy-task add` Befehl mit dem `-access-control` Parameter auf gesetzt `slag`.

   Obwohl eine Richtlinie mehr als eine Access Guard-Aufgabe auf Storage-Ebene enthalten kann, können Sie eine Richtlinie nicht so konfigurieren, dass sie sowohl Datei-Verzeichnis- als auch Zugriffsschutz-Aufgaben auf Storage-Ebene enthält. Eine Richtlinie muss entweder alle Storage-Level Access Guard-Aufgaben oder alle Dateiverzeichnisaufgaben enthalten.

   In diesem Beispiel wird der Richtlinie „`policy1`“ eine Aufgabe hinzugefügt, die dem Sicherheitsdeskriptor „`sd1`“ zugewiesen ist. Sie wird dem zugewiesen `/datavol1` Pfad mit Zugriffskontrolltyp auf „`slag`“ eingestellt.

   ```
   vserver security file-directory policy task add -vserver vs1 -policy-name
   policy1 -path /datavol1 -access-control slag -security-type ntfs -ntfs-mode
   propagate -ntfs-sd sd1
   ```

9. Überprüfen Sie mithilfe des, ob die Aufgabe richtig konfiguriert ist `vserver security file-directory policy task show` Befehl.

   `vserver security file-directory policy task show -vserver vs1 -policy-name policy1`

   ```
    Vserver: vs1
     Policy: policy1

      Index  File/Folder  Access           Security  NTFS       NTFS
   Security
             Path         Control          Type      Mode       Descriptor
   Name
      -----  -----------  ---------------  --------  ----------
   ---------------
      1      /datavol1    slag             ntfs      propagate  sd1
   ```

10. Wenden Sie die Sicherheitsrichtlinie für den Storage-Level Access Guard mithilfe des an `vserver security file-directory apply` Befehl.

    `vserver security file-directory apply -vserver vs1 -policy-name policy1`

    Der Auftrag zur Anwendung der Sicherheitsrichtlinie ist geplant.

11. Überprüfen Sie, ob die verwendeten Sicherheitseinstellungen für den Zugriffschutz auf Storage-Ebene mit dem korrekt sind `vserver security file-directory show` Befehl.

    In diesem Beispiel zeigt die Ausgabe des Befehls, dass der Zugriffschutz auf Storage-Ebene auf das NTFS-Volume angewendet wurde `/datavol1`. Obwohl die Standard-DACL, die die volle Kontrolle für alle zulässt, bleibt, schränkt die Sicherheit auf Storage-Ebene den Zugriff auf die in den Einstellungen für den Speicher-Level Access Guard definierten Gruppen ein (und prüft).

    `vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /datavol1`

```
                Vserver: vs1
              File Path: /datavol1
      File Inode Number: 77
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8004
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-Everyone-0x1f01ff
                           ALLOW-Everyone-0x10000000-OI|CI|IO


                         Storage-Level Access Guard security
                         SACL (Applies to Directories):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         SACL (Applies to Files):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

**Verwandte Informationen**

Verwalten von NTFS-Dateisicherheit, NTFS-Audit-Richtlinien und Storage-Level Access Guard auf SVMs über die CLI

Workflow zum Konfigurieren der Zugriffsschutz auf Storage-Ebene

Anzeigen von Informationen zum Speicher-Level Access Guard

Entfernen Des Zugriffsschutzes Auf Storage-Ebene

## Effektive SCHLACKE-Matrix

SIE können LAG auf einem Volume oder einem qtree oder beiden konfigurieren. Die SCHLACKE-Matrix definiert, auf welchem Volume oder qtree die SCHLACKE-Konfiguration ist. Sie wird unter verschiedenen in der Tabelle aufgeführten Szenarien angewendet.

| | Volumen-SCHLACKE in einem AFS | Volume-LAG IN einer Snapshot Kopie | Qtree SCHLACKE in einem AFS | Qtree LAG IN einer Snapshot Kopie |
|---|---|---|---|---|
| Volume-Zugriff in einem Access File System (AFS) | JA | NEIN | 1. A. | 1. A. |
| Zugriff auf das Volume in einer Snapshot Kopie | JA | NEIN | 1. A. | 1. A. |
| Qtree-Zugriff in einem AFS (wenn IM qtree SCHLACKE vorhanden ist) | NEIN | NEIN | JA | NEIN |
| Qtree-Zugriff in einem AFS (wenn LAG nicht im qtree vorhanden ist) | JA | NEIN | NEIN | NEIN |
| Qtree-Zugriff in der Snapshot-Kopie (wenn IM qtree AFS EIN SCHLACKE vorhanden ist) | NEIN | NEIN | JA | NEIN |
| Qtree-Zugriff in der Snapshot-Kopie (wenn SCHLACKE nicht im qtree AFS vorhanden ist) | JA | NEIN | NEIN | NEIN |

## Zeigen Sie Informationen zum Storage-Level Access Guard an

Storage-Level Access Guard ist eine dritte Sicherheitsschicht, die auf einem Volume oder qtree angewendet wird. Die Einstellungen für den Zugriffschutz auf Speicherebene können nicht über das Fenster „Windows-Eigenschaften“ angezeigt werden. Sie müssen

die ONTAP-CLI verwenden, um Informationen zur Sicherheit des Zugriffschutzes auf Storage-Ebene anzuzeigen, mit der Sie die Konfiguration validieren oder Probleme beim Dateizugriff beheben können.

**Über diese Aufgabe**

Sie müssen den Namen der Storage Virtual Machine (SVM) und den Pfad zum Volume oder qtree angeben, dessen Sicherheitsinformationen auf Storage-Level Access Guard angezeigt werden sollen. Sie können die Ausgabe als Übersichtsformular oder als detaillierte Liste anzeigen.

**Schritt**

1. Die Sicherheitseinstellungen der Speicherebene für den Access Guard mit der gewünschten Detailebene anzeigen:

| Informationen anzeigen… | Geben Sie den folgenden Befehl ein… |
|---|---|
| In zusammengefassener Form | `vserver security file-directory show -vserver` *`vserver_name`* `-path` *`path`* |
| Mit mehr Details | `vserver security file-directory show -vserver` *`vserver_name`* `-path` *`path`* `-expand-mask true` |

**Beispiele**

Im folgenden Beispiel werden Sicherheitsinformationen auf Speicherebene für das NTFS-Sicherheitsvolumen mit dem Pfad angezeigt `/datavol1` In SVM vs1:

```
cluster::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
/datavol1

                Vserver: vs1
              File Path: /datavol1
      File Inode Number: 77
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0x8004
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-Everyone-0x1f01ff
                           ALLOW-Everyone-0x10000000-OI|CI|IO


                         Storage-Level Access Guard security
                         SACL (Applies to Directories):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         SACL (Applies to Files):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

Im folgenden Beispiel werden die Informationen der Storage-Level Access Guard zum Volume mit gemischtem Sicherheitsstil auf dem Pfad angezeigt `/datavol5` In SVM vs1. Die oberste Ebene dieses Volumens besitzt effektive UNIX-Sicherheit. Das Volume verfügt über Sicherheit auf Storage-Ebene beim Access Guard.

```
cluster1::> vserver security file-directory show -vserver vs1 -path
/datavol5
                Vserver: vs1
              File Path: /datavol5
      File Inode Number: 3374
         Security Style: mixed
        Effective Style: unix
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 755
 Unix Mode Bits in Text: rwxr-xr-x
                   ACLs: Storage-Level Access Guard security
                         SACL (Applies to Directories):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         SACL (Applies to Files):
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0x120089-FA
                           AUDIT-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff-SA
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-EXAMPLE\engineering-0x1f01ff
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

## Entfernen Sie Den Storage-Level Access Guard

Sie können Storage-Level Access Guard auf einem Volume oder qtree entfernen, wenn Sie nicht mehr die Zugriffssicherheit auf Storage-Ebene festlegen möchten. Das Entfernen von Speicherebene Access Guard ändert oder entfernt die normale NTFS-Datei- und Verzeichnissicherheit nicht.

**Schritte**

1. Überprüfen Sie, ob auf dem Volume oder qtree der Storage Level Access Guard konfiguriert ist `vserver security file-directory show` Befehl.

   ```
   vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /datavol2
   ```

```
                Vserver: vs1
              File Path: /datavol2
      File Inode Number: 99
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0xbf14
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0xf01ff-OI|CI|FA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x1301bf-OI|CI

                         Storage-Level Access Guard security
                         DACL (Applies to Directories):
                           ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff
                           ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
                         DACL (Applies to Files):
                           ALLOW-BUILTIN\Administrators-0x1f01ff
                           ALLOW-CREATOR OWNER-0x1f01ff
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x120089
                           ALLOW-NT AUTHORITY\SYSTEM-0x1f01ff
```

2. Entfernen Sie den Storage-Level Access Guard, indem Sie den verwenden `vserver security file-directory remove-slag` Befehl.

   ```
   vserver security file-directory remove-slag -vserver vs1 -path /datavol2
   ```

3. Überprüfen Sie, ob der Storage-Level Access Guard mithilfe des vom Volume oder qtree entfernt wurde `vserver security file-directory show` Befehl.

   ```
   vserver security file-directory show -vserver vs1 -path /datavol2
   ```

```
                Vserver: vs1
              File Path: /datavol2
      File Inode Number: 99
         Security Style: ntfs
        Effective Style: ntfs
         DOS Attributes: 10
 DOS Attributes in Text: ----D---
Expanded Dos Attributes: -
           Unix User Id: 0
          Unix Group Id: 0
         Unix Mode Bits: 777
 Unix Mode Bits in Text: rwxrwxrwx
                   ACLs: NTFS Security Descriptor
                         Control:0xbf14
                         Owner:BUILTIN\Administrators
                         Group:BUILTIN\Administrators
                         SACL - ACEs
                           AUDIT-EXAMPLE\Domain Users-0xf01ff-OI|CI|FA
                         DACL - ACEs
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Admins-0x1f01ff-OI|CI
                           ALLOW-EXAMPLE\Domain Users-0x1301bf-OI|CI
```

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.